

TD3 BDD

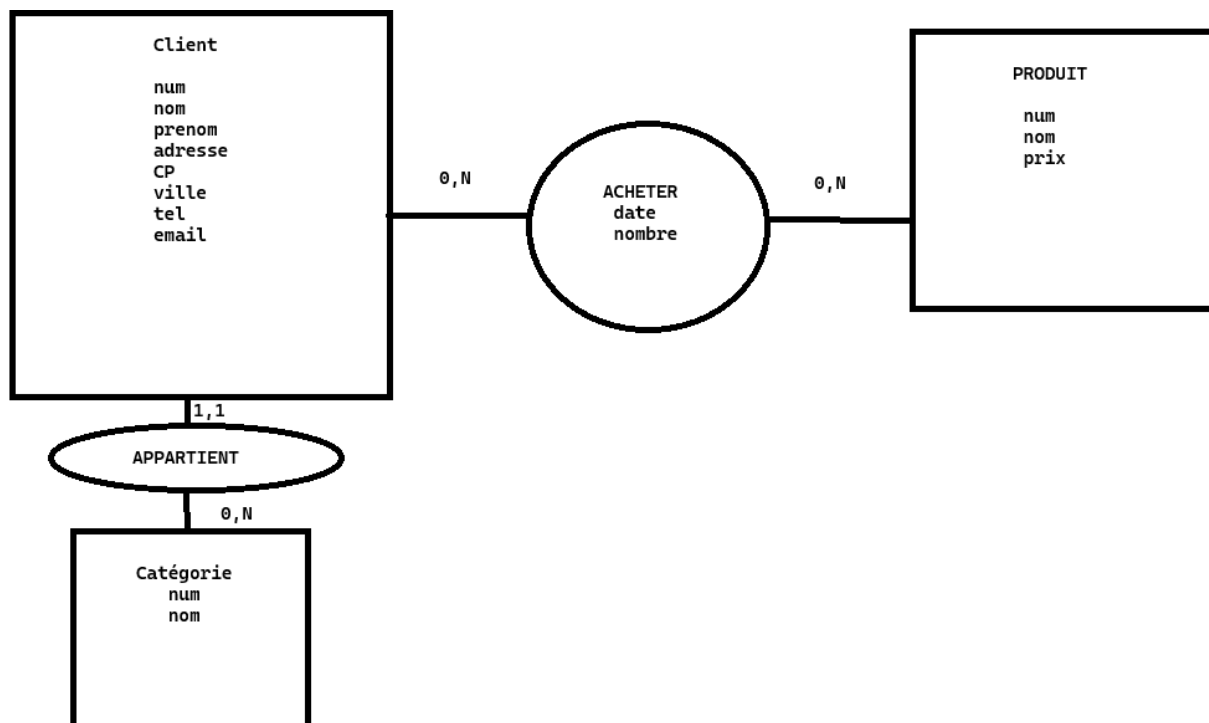
1) Problématique	1
2) Questions	1
3) Conclusion	10

1) Problématique

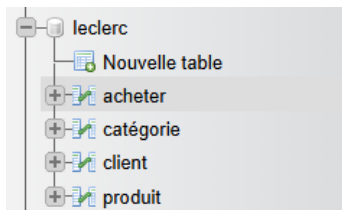
Nous cherchons à continuer le travail fait lors du TD4, pour cela nous allons répondre aux questions suivantes.

2) Questions

1. MCD COMPLET



INSERTION DANS PHPMYADMIN :



2. Insertion des enregistrements en SQL

On souhaite intégrer ces données à l'entité produit :

Table Produit :

num	nom	prix
1	PS4	400
2	Lave linge éco++	700
3	Iphone 8	850
4	Ipod nano	200
5	Brosse à dent	3
6	Pain	1
7	SGS 7	750
8	DVD	20
9	Jeux PC	50

Pour cela nous allons utiliser INSERT INTO pour changer les valeurs de num, nom et prix :

INSERT INTO Produit (num, nom, prix) VALUES (1, 'PS4', 400), (2, 'Lave linge éco++', 700), (3, 'Iphone 8', 850), (4, 'Ipod nano', 200), (5, 'Brosse à dent', 3), (6, 'Pain', 1), (7, 'SGS 7', 750), (8, 'DVD', 20), (9, 'Jeux PC', 50);

Phpmyadmin :

```
INSERT INTO Produit (num, nom, prix) VALUES (1, 'PS4', 400), (2, 'Lave linge éco++', 700), (3, 'Iphone 8', 850), (4, 'Ipod nano', 200), (5, 'Brosse à dent', 3), (6, 'Pain', 1), (7, 'SGS 7', 750), (8, 'DVD', 20), (9, 'Jeux PC', 50);
```

✓ 9 lignes insérées. (traitement en 0,0053 seconde(s).)

num	nom	prix
1	PS4	400
2	Lave linge éco++	700
3	Iphone 8	850
4	Ipod nano	200
5	Brosse à dent	3
6	Pain	1
7	SGS 7	750
8	DVD	20
9	Jeux PC	50

3. Insertion des achats dans la base de données.

M. Voduk achète deux pains et une brosse à dent, voici ce qu'il faut insérer (Monsieur Voduk doit être ajouté à la base de donnée en tant que premier client dans la table client) :

```
INSERT INTO achat (date, nombre, num_client, num_produit)  
VALUES ('14/11/2016', 2, 1, 6);
```

```
INSERT INTO achat (date, nombre, num_client, num_produit)  
VALUES ('14/11/2016', 1, 1, 5);
```

Ensuite M. Voduk achète un pain et une PS4 :

```
INSERT INTO achat (date, nombre, num_client, num_produit)  
VALUES ('15/11/2016', 1, 1, 6);
```

```
INSERT INTO achat (date, nombre, num_client, num_produit)  
VALUES ('15/11/2016', 1, 1, 1);
```

Le client N°1 achète le produit N°1 :

```
INSERT INTO achat (date, nombre, num_client, num_produit)  
VALUES ('14/11/2016', 1, 1, 1);
```

Le client N°10 à acheté le produit 9 & le produit 8 :

```
INSERT INTO achat (date, nombre, num_client, num_produit)  
VALUES ('10/11/2016', 1, 10, 9);
```

```
INSERT INTO achat (date, nombre, num_client, num_produit)  
VALUES ('10/11/2016', 1, 10, 8);
```

Le client N°9 à acheté le produit N°1 :

```
INSERT INTO achat (date, nombre, num_client, num_produit)  
VALUES ('10/11/2016', 1, 9, 1);
```

4. Requêtes SQL du dossier

Pour cet exercice j'ai utilisé le strict minimum, juste assez pour voir la différence des résultats des requêtes, il est donc normal s'il manque certaines données.

1. SELECT nom FROM CATEGORIE;

 MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT nom FROM CATEGORIE;
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

nom

2. SELECT * FROM CLIENT;

 MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0002 seconde(s).)

```
SELECT * FROM CLIENT;
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

num	nom	ville	tel	numCategorie
-----	-----	-------	-----	--------------

3. SELECT ville FROM CLIENT;

 ville

☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	Paris
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	Paris
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	Lyon

4. SELECT DISTINCT ville FROM CLIENT;

 ville

☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	Paris
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	Lyon

5. SELECT ville, numCategorie FROM CLIENT;

					ville	numCategorie
☐		Éditer		Copier		Supprimer
					Paris	1
☐		Éditer		Copier		Supprimer
					Paris	1
☐		Éditer		Copier		Supprimer
					Lyon	1

6. SELECT nom FROM PRODUIT;

↔ T ↔					nom
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	PS4	

7. SELECT * FROM ACHAT;

					numClient	numProduit	date	nombre
☐		Éditer		Copier		Supprimer		
					4	1	2014-05-10	2

8. SELECT * FROM PRODUIT ORDER BY prix ASC;

					num	nom	prix
☐		Éditer		Copier		Supprimer	
					3	Console	300.00
☐		Éditer		Copier		Supprimer	
					1	PS4	500.00
☐		Éditer		Copier		Supprimer	
					2	TV	900.00

9. SELECT * FROM ACHAT ORDER BY numProduit ASC, date DESC;

					numClient	numProduit	date	nombre
☐		Éditer		Copier		Supprimer		
					4	1	2015-01-01	1
☐		Éditer		Copier		Supprimer		
					4	1	2014-05-10	2
☐		Éditer		Copier		Supprimer		
					4	1	2014-01-01	1

10. SELECT * FROM CLIENT ORDER BY nom ASC;

				num	nom	ville	tel	numCategorie
☐		Éditer	Copier	Supprimer	4 Fifi	Paris	0600000000	1
☐		Éditer	Copier	Supprimer	6 Lili	Lyon	0622222222	1
☐		Éditer	Copier	Supprimer	5 Toto	Paris	0611111111	1

11. SELECT * FROM PRODUIT WHERE prix > 500;

←T→			num	nom	prix
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	2 TV	900.00

12. SELECT * FROM CLIENT WHERE num = 2;

					num	nom	ville	tel	numCategorie		
☐		Éditer		Copier		Supprimer	2	Bob	Lyon	0600000002	1

13. SELECT * FROM ACHAT WHERE date LIKE '2014%';

← T →				numClient	numProduit	date	nombre
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	4	1	2014-01-01	1
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	4	1	2014-05-10	2

14. SELECT CLIENT.nom, CATEGORIE.nom FROM CLIENT, CATEGORIE WHERE CLIENT.numCategorie = CATEGORIE.num;

nom	nom
Alice	cadre
Bob	cadre
Charlie	cadre
Fifi	cadre
Toto	cadre
Lili	cadre

15. SELECT tel, CATEGORIE.nom FROM CLIENT, CATEGORIE WHERE CLIENT.numCategorie = CATEGORIE.num;

tel	nom
0600000001	cadre
0600000002	cadre
0600000003	cadre
0600000000	cadre
0611111111	cadre
0622222222	cadre

16. SELECT tel FROM CLIENT, CATEGORIE WHERE CLIENT.numCategorie = CATEGORIE.num AND CATEGORIE.nom = 'cadre';

tel
0600000001
0600000002
0600000003
0600000000
0611111111
0622222222

17. SELECT PRODUIT.nom FROM PRODUIT, ACHAT, CLIENT WHERE PRODUIT.num = ACHAT.numProduit AND ACHAT.numClient = CLIENT.num AND CLIENT.nom = 'Fifi';

←T→	nom
☐  Éditer  Copier  Supprimer	PS4
☐  Éditer  Copier  Supprimer	PS4
☐  Éditer  Copier  Supprimer	PS4

18. SELECT PRODUIT.nom FROM PRODUIT, ACHAT, CLIENT, CATEGORIE WHERE PRODUIT.num = ACHAT.numProduit AND ACHAT.numClient = CLIENT.num AND CLIENT.numCategorie = CATEGORIE.num AND CATEGORIE.nom = 'ouvrier';

←T→	nom
☐  Éditer  Copier  Supprimer	PS4

19. SELECT CATEGORIE.nom FROM CATEGORIE, CLIENT, ACHAT, PRODUIT WHERE CATEGORIE.num = CLIENT.numCategorie AND CLIENT.num = ACHAT.numClient AND ACHAT.numProduit = PRODUIT.num AND PRODUIT.nom = 'PS4';

				nom
☐	Éditer	Copier	Supprimer	cadre
☐	Éditer	Copier	Supprimer	cadre
☐	Éditer	Copier	Supprimer	cadre
☐	Éditer	Copier	Supprimer	ouvrier

20. SELECT SUM(nombre) FROM ACHAT;

SUM(nombre)
5

21. SELECT COUNT(*) FROM CLIENT;

COUNT(*)
10

22. SELECT AVG(prix), MIN(prix), MAX(prix) FROM PRODUIT;

AVG(prix)	MIN(prix)	MAX(prix)
566.666667	300.00	900.00

23. SELECT *, (nombre * prix) FROM ACHAT, PRODUIT WHERE ACHAT.numProduit = PRODUIT.num;

numClient	numProduit	date	nombre	num	nom	prix	(nombre * prix)
4	1	2014-01-01	1	1	PS4	500.00	500.00
4	1	2014-05-10	2	1	PS4	500.00	1000.00
4	1	2015-01-01	1	1	PS4	500.00	500.00
9	1	2026-02-03	1	1	PS4	500.00	500.00

24. SELECT SUM(nombre * prix) FROM ACHAT, PRODUIT WHERE ACHAT.numProduit = PRODUIT.num;

SUM(nombre * prix)
2500.00

25. SELECT numClient, SUM(nombre) FROM ACHAT GROUP BY numClient;

← T →						numClient	SUM(nombre)
		Éditer		Copier		4	4
		Éditer		Copier		9	1

26. SELECT CLIENT.nom, SUM(nombre * prix) FROM CLIENT, ACHAT, PRODUIT WHERE CLIENT.num = ACHAT.numClient AND ACHAT.numProduit = PRODUIT.num GROUP BY CLIENT.nom ORDER BY SUM(nombre * prix) DESC;

					nom	SUM(nombre * prix)	1	
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Fifi	2000.00
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Charlie	500.00

27. SELECT CATEGORIE.nom, SUM(nombre * prix) FROM CATEGORIE, CLIENT, ACHAT, PRODUIT WHERE CATEGORIE.num = CLIENT.numCategorie AND CLIENT.num = ACHAT.numClient AND ACHAT.numProduit = PRODUIT.num GROUP BY CATEGORIE.nom;

					nom	SUM(nombre * prix)		
☐		Éditer		Copier		Supprimer	cadre	2000.00
☐		Éditer		Copier		Supprimer	ouvrier	500.00

28. SELECT numClient, SUM(nombre) FROM ACHAT GROUP BY numClient HAVING SUM(nombre) >= 10;

↔T↔ ▼ ✎ Éditer 📋 Copier 🗑 Supprimer				numClient	SUM(nombre)
	4	13			

29. SELECT CLIENT.nom FROM CLIENT, ACHAT, PRODUIT WHERE CLIENT.num = ACHAT.numClient AND ACHAT.numProduit = PRODUIT.num GROUP BY CLIENT.nom HAVING SUM(nombre * prix) > 1000;

←T→	nom
☐	Éditer Copier Supprimer Fifi

30. SELECT * FROM PRODUIT WHERE prix = (SELECT MAX(prix) FROM PRODUIT);

←T→	num	nom	prix
☐	2	TV	900.00
	Éditer	Copier	Supprimer

31. SELECT CLIENT.nom FROM CLIENT, ACHAT, PRODUIT WHERE CLIENT.num = ACHAT.numClient AND ACHAT.numProduit = PRODUIT.num AND PRODUIT.prix = (SELECT MAX(prix) FROM PRODUIT);

←T→	nom
☐	Éditer Copier Supprimer Alice

3) Conclusion

En conclusion, ce TD m'a permis de mettre en pratique mes connaissances sur le SQL en répondant à plusieurs questions en employant diverses façons de faire une requête selon la demande.